

Thm 1.39:

一様可積分な r.v. の seq $\{X_n\}$ がある r.v. X に対し,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \quad \text{a.s.}$$

をみたせば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = E[X]$$

Example:

r.v. seq $\{X_n\}$ が $p > 1$ に対し

$$\sup_n E[|X_n|^p] < \infty$$

をみたせば $\{X_n\}$ は uni i'ble.pf. $E[|X_n|; |X_n| \geq \lambda]$

$$= \frac{1}{\lambda^{p-1}} E[|X_n| \lambda^{p-1}; |X_n| \geq \lambda] \leq \frac{1}{\lambda^{p-1}} E[|X_n|^p]$$

$$\therefore \sup_n E[|X_n|; |X_n| \geq \lambda] \leq \frac{1}{\lambda^{p-1}} \sup_n E[|X_n|^p] \xrightarrow{\lambda \uparrow \infty} 0. \quad \square$$

Thm 1.41

r.v. seq $\{X_n\}$ が ind. かつすべて i'ble とする. このとき

$$E\left[\prod_{k=1}^n X_k\right] = \prod_{k=1}^n E[X_k]$$

pf. 1) 全て ~~非負単~~ 非負単純であるとき $\rightarrow$ 数理統計でやった

2) すべて非負のとき

各 $k (\leq n)$ に対し $X_{k,m}$ を非負単純で

$$\lim_{m \rightarrow \infty} X_{k,m} \uparrow X_k$$

をみたし, かつ $X_{k,m} (1 \leq k \leq n)$ が ind. になるようにとる.

$$1) \text{より } E\left[\prod_{k=1}^n \underbrace{X_k}_{X_{k,m}}\right] = \prod_{k=1}^n E[\underbrace{X_k}_{X_{k,m}}]$$

ここで $m \rightarrow \infty$ とすれば期待値の Def より

$$E\left[\prod_{k=1}^n X_k\right] = \prod_{k=1}^n E[X_k]$$

3) 一般の場合. (i'ble のとき)

 $X_k = X_k^+ + X_k^-$ と分解する. 2) より

$$E[X_1^{\pm} \cdots X_n^{\pm}] = E[X_1^{\pm}] \cdots E[X_n^{\pm}] < \infty$$

である. 左辺, 右辺を展開して比較すればよい.

1.8 分布と期待値.

以下 Prob. sp $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上で考える.

Def 1.18 (確率分布).

 $\mathbb{R}$ 上の r.v. X に対し

$$\mu(A) = P(X \in A), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

で定まる $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上の Prob. measure μ を X の **確率分布** という.

Def 1.19 (分布関数)

Prob. sp $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. X に対し

$$F(x) = P(X \leq x) \quad ; \quad x \in \mathbb{R}$$

を X の **分布関数** という. また $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上の Prob. measure μ に対し,

$$G(x) = \mu((-\infty, x])$$

を μ の **分布関数** という.

Prop 1.44

 X を $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. とし, F をその分布関数とする.1) F は単調増加

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0.$$

3) 各点で x は右連続. i.e.

$$\lim_{x' \downarrow x} F(x') = F(x)$$

4) F は各点で左極限をもち,

$$\begin{aligned} \lim_{x' \uparrow x} F(x') &= P(X < x') \\ &= P(X \leq x') - P(X = x) \end{aligned}$$

pf. 1) は明らか.

2) を示す.

$$1) \text{ より } \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F(n) = 1$$

* $\Rightarrow$ は 1) としても成立. 1) が必要なのは $\Leftarrow$.

ここで

$$A_n = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq n\}$$

は

$$A_n \subset A_{n+1}; n \geq 1$$

をみたし,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in \mathbb{R}\} = \Omega$$

なので measure の連続性より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\Omega) = 1$$

$= F(n)$

また

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F(-n) = 0$$

と

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(-n) = 0$$

から

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0.$$

もわかる.

3) も 2) と同様に

$$\lim_{x \downarrow x'} F(x) = F(x') \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F(x' + \frac{1}{n}) = F(x')$$

がわかり, 後も同様 ($B_n = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq x' + \frac{1}{n}\}$)

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq x'\}$$

4) についても同様 ~~は~~ ただし

$$C_n = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq x' - \frac{1}{n}\}$$

に対し

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n = \{\omega \in \Omega; X(\omega) < x'\}$$

に注意. $\square$

Prop 1.45:

$F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ は Prop 1.44 1) ~ 3) をみたすとする.

このとき $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, X をうまくとれば X の分布関数は F となる.

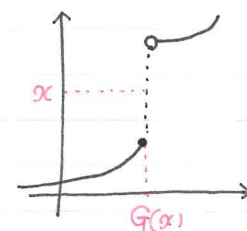
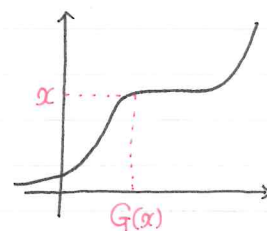
pf. $((0, 1), \mathcal{B}((0, 1)), \nu)$ 上で構成する.

(ν は $(0, 1)$ 上の Lebesgue measure = 一様 dense).

$G: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ を $G(x) = \sup\{y \in \mathbb{R}; F(y) < x\}$ により定める.

Remark: もし $F: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ が $\ast$ inv. func. をもてば

G は F の inv. func.



このとき

$$G^{-1}((-\infty, x]) = (0, F(x)] \cap (0, 1) \in \mathcal{B}((0, 1))$$

が成り立ち, G は

$((0, 1), \mathcal{B}((0, 1)))$ から $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ への可測 map (r.v.)

また

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(G^{-1}((-\infty, x])) &= \mathcal{V}((0, F(x)] \cap (0, 1)) \\ &= F(x) - 0 = F(x) \end{aligned}$$

をみたす。つまり G の dense func. は F 。

Remark: これを言い換えると次がわかる。

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. U は $(0, 1)$ 上の一様分布に従うとする。

このとき

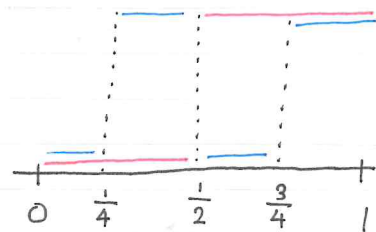
$$X = G(U)$$

により r.v. X を定めると X の dense func. は F 。

(Monte carlo 法の基本原理)。

Remark: $((0, 1), \mathcal{B}(0, 1), \mathcal{V})$ 上の r.v. seq. $X_n (n \geq 1)$ を次のようにとる。

$$X_n(x) = x_n, \quad x = 0, x_1, x_2, \dots \quad (2)$$



このとき $X_n (n \geq 1)$ は ind. Prob $\frac{1}{2}$ の Bernoulli 試行

ここで $\varphi: N^2 \rightarrow N$, 全単射をとる,

$$Y_{k,j} = X_{\varphi(k,j)}, \quad k, j \geq 1$$

とする。さらに

$$Z_k = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} Y_{k,j} = 0, Y_{k,1} Y_{k,2} Y_{k,3} \dots \quad (2)$$

とおくと $Z_k (k \geq 1)$ は ind. すべて一様 dense に従う。

Cantor の悪魔の階段
微分がどこでも 0。

Def 1.20 (密度関数)

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. X に対する func. $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ を
用いて X の dense func. F が

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) du, \quad x \in \mathbb{R} \quad (**)$$

となるとき, f を X の **密度関数** であるという。

Remark: 逆に $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ で

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

となるものが与えられると $(**)$ により与えられる

F は Prop 1.44 の 1) - 3) をみたす。

Prop 1.47

r.v. X の dense func. が f であるとする。 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が有界
一連 conti ならば

$$E[F(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx$$

pf. $\varphi_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$\varphi_n(x) = \frac{k}{n}, \quad \frac{k}{n} \leq x \leq \frac{k+1}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

で定める。このとき

$$\begin{aligned} P(\varphi_n(x) = \frac{k}{n}) &= P\left(\frac{k}{n} \leq X \leq \frac{k+1}{n}\right) \\ &= \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) dx \end{aligned}$$

であり,

$$\begin{aligned} E[F(\varphi_n(x))] &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} F\left(\frac{k}{n}\right) P\left(\varphi_n(x) = \frac{k}{n}\right) \\ &= \sum_k \int_{k/n}^{(k+1)/n} F\left(\frac{k}{n}\right) f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} F(\varphi_n(x)) f(x) dx \end{aligned}$$

ここで F が一様 cont で

$$|\varphi_n(x) - x| \leq \frac{1}{n}, \quad n \geq 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

より $n \rightarrow \infty$ とすれば ($x \mapsto F(\varphi_n(x))$ は $F(x)$ に一様収束するので).

$$E[F(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx$$